

等比中項與等比級數

重點整理

若 a, b, c 成等比數列，則 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$ ：等價地可寫成 $b^2 = ac$ 。

等比中項常寫成 $b = \pm\sqrt{ac}$ ：最後要依題目情境決定正負。

等比級數是等比數列各項相加：若 $r = 1$ ，則每一項都相同，所以 $S_n = na_1$ 。

若 $r \neq 1$ ，可用 $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$ ：也可以寫成 $\frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$ 。

這個公式來自 $S_n - rS_n$ 的相減消去法：中間項會互相抵消，只剩首尾。